

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
MINGGU 4 PERTEMUAN 1

SEMESTER III



BKPM ACARA 7

Nama:
SEPTIAN DWI RAMADHAN PUTRA

NIM:
E41250282

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Informasi Akademik membutuhkan data Mahasiswa, Program Studi, dan Mata Kuliah yang tersimpan secara permanen, dapat dicari, diubah, dan dihapus kapan saja. Penyimpanan menggunakan file teks atau array PHP (seperti pada acara-acara sebelumnya) tidak cocok untuk data yang jumlahnya besar dan sering berubah, karena data akan hilang setiap kali server di restart dan sulit untuk dicari atau direlasikan satu sama lain. Database relasional seperti MySQL/MariaDB adalah solusi yang tepat untuk kebutuhan ini.

Pada acara ini, tiga tabel utama dirancang: prodi, mahasiswa, dan matakuliah, dengan mahasiswa dan matakuliah masing-masing berelasi ke prodi melalui foreign key. Selanjutnya, sebuah Model dasar dibuat agar Controller tidak perlu menulis kode koneksi database secara berulang di setiap tempat.

2. Tujuan

1. Membuat database si_akademik beserta tiga tabel utama (prodi, mahasiswa, matakuliah) lengkap dengan foreign key.
2. Mengisi data awal (seeding) pada ketiga tabel.
3. Membuat config/database.php sebagai konfigurasi koneksi database.
4. Membuat class Model dasar dan MahasiswaModel yang memiliki method all().
5. Menampilkan data mahasiswa (dari database) pada halaman /mahasiswa.

3. Dasar Teori Singkat

Foreign Key dan Integritas Data. Foreign key memastikan nilai pada suatu kolom (misalnya prodi_id pada tabel mahasiswa) hanya boleh berupa nilai yang benar-benar ada pada tabel induknya (prodi). Pada rancangan ini digunakan ON DELETE RESTRICT, artinya sebuah baris pada tabel prodi tidak dapat dihapus selama masih ada mahasiswa atau mata kuliah yang mengacu ke prodi tersebut, sehingga data tidak menjadi yatim (orphan).

PDO (PHP Data Objects). PDO adalah lapisan akses database pada PHP yang mendukung berbagai jenis database (MySQL, PostgreSQL, SQLite, dst.) dengan API yang seragam. Pada acara ini PDO masih digunakan secara sederhana (query tanpa parameter dari pengguna); prepared statement untuk data masukan pengguna akan dibahas konsisten mulai Acara 8.

Model Dasar. Model merepresentasikan satu tabel dan menyediakan method untuk mengambil/mengubah datanya. Pada acara ini dibuat class abstrak **Model** yang menyimpan satu koneksi PDO bersama (dipakai ulang oleh seluruh Model turunan), sehingga **MahasiswaModel** dan **ProdiModel** cukup mewarisi (extends) class ini tanpa perlu membuat koneksi sendiri-sendiri.

4. Alat dan Bahan

- Laptop/PC
- Web Browser
- Visual Studio Code
- XAMPP/Laragon (Apache + MySQL/MariaDB)
- PHP dengan ekstensi PDO MySQL
- phpMyAdmin
- Modul Praktikum (BKPM Acara 7)

HASIL PRAKTIK

1. Membuat Database dan Tabel (si_akademik.sql)

Sesuai langkah kerja pada BKPM, database si_akademik beserta tiga tabel dibuat melalui satu file SQL (si_akademik.sql) yang dijalankan lewat tab SQL/Import pada phpMyAdmin. File ini juga sudah memuat Tugas Mandiri (penambahan kolom status).

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS acara_7
2 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS prodi (
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
4     nama VARCHAR(100) NOT NULL,
5     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
6     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
7 );
```

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
4     nama VARCHAR(100) NOT NULL,
5     email VARCHAR(100) NOT NULL,
6     prodi_id INT NOT NULL,
7     angkatan YEAR NOT NULL,
8     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
10    CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)
11    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
12 );
```

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS matakuliah (
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
4     nama VARCHAR(150) NOT NULL,
5     sks TINYINT NOT NULL,
6     prodi_id INT NOT NULL,
7     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
8     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
9     CONSTRAINT fk_matakuliah_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)
10    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
11 );
```

2. Data Awal (Seeding)

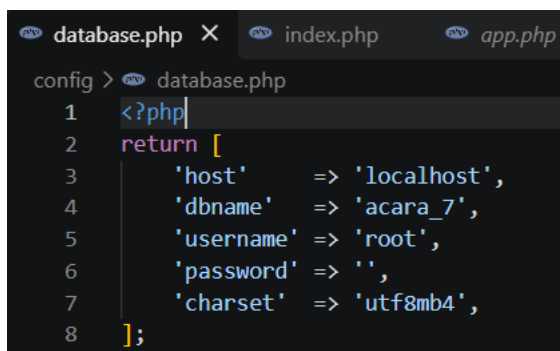
```
1 INSERT INTO prodi (kode, nama) VALUES
2 ('TI', 'Teknik Informatika'),
3 ('SI', 'Sistem Informasi'),
4 ('TK', 'Teknik Komputer');
5
6 INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi_id, angkatan) VALUES
7 ('2401001', 'Budi Santoso', 1, 2024),
8 ('2401002', 'Ani Wijaya', 3, 2025),
9 ('2402001', 'Citra Lestari', 2, 2026);
10
11 INSERT INTO matakuliah (kode, nama, sks, prodi_id) VALUES
12 ('TI101', 'Pemrograman Dasar', 3, 1),
13 ('TI102', 'Basis Data', 3, 1),
14 ('SI101', 'Pengantar SI', 2, 2);
```

3. Tugas Mandiri: Kolom status pada Tabel mahasiswa

Kolom status ditambahkan bertipe ENUM dengan tiga kemungkinan nilai (aktif, cuti, lulus), berdefault aktif. Data yang sudah ada kemudian dipastikan terisi aktif melalui perintah UPDATE eksplisit.

```
1 ALTER TABLE mahasiswa
2 ADD COLUMN status ENUM('aktif', 'cuti', 'lulus') NOT NULL DEFAULT 'aktif'
3 AFTER angkatan;
```

4. config/database.php



```
config > database.php
1 <?php
2 return [
3     'host' => 'localhost',
4     'dbname' => 'acara_7',
5     'username' => 'root',
6     'password' => '',
7     'charset' => 'utf8mb4',
8 ];
```

5. Model Dasar dan MahasiswaModel

Class abstrak Model menyediakan satu koneksi PDO yang dipakai bersama oleh seluruh Model turunan. MahasiswaModel dan ProdiModel cukup mewarisi class ini dan menambahkan method all().

```
database.php  Model.php  index.php
app > Core > Model.php
1  <?php
2
3  abstract class Model
4  {
5      private static ?PDO $pdo = null;
6
7      protected static function db(): PDO
8      {
9          if (self::$pdo === null) {
10             $config = require __DIR__ . '/../../config/database.php';
11             $dsn = "mysql:host={$config['host']};dbname={$config['dbname']};charset={$config['charset']}";
12
13             self::$pdo = new PDO($dsn, $config['username'], $config['password'], [
14                 PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
15                 PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
16             ]);
17         }
18
19         return self::$pdo;
20     }
21 }
```

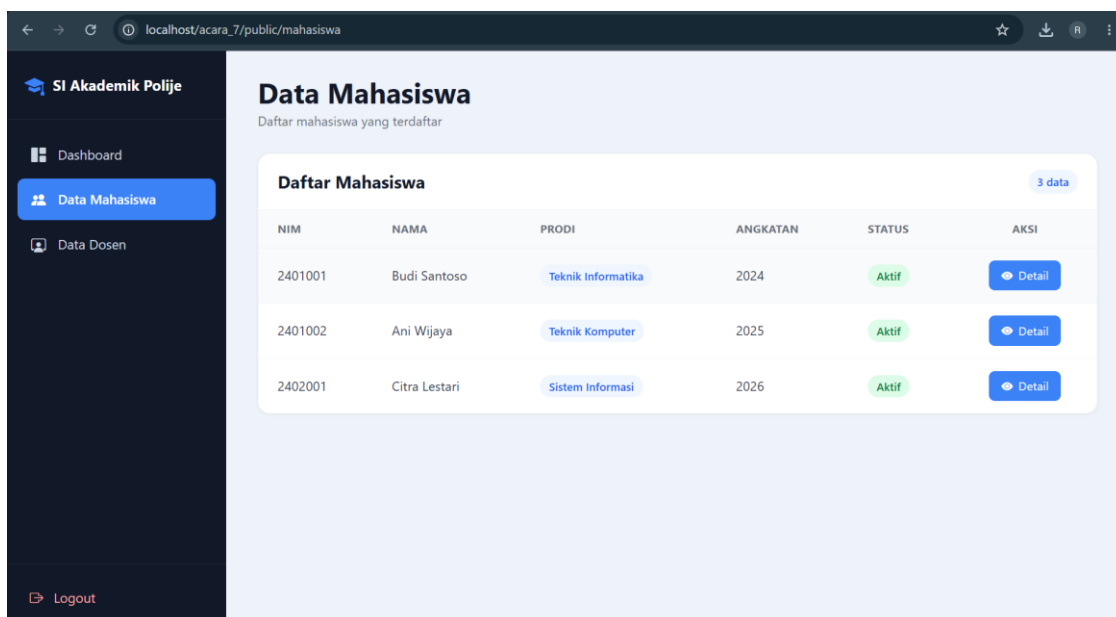
```
app > Models > Mahasiswa.php
1  <?php
2
3  class Mahasiswa extends Model
4  {
5      public static function all(): array
6      {
7          $stmt = self::db()->query("SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY nim");
8          return $stmt->fetchAll();
9      }
10
11     public static function findByNim(?string $nim): ?array
12     {
13         if ($nim === null || $nim === '') {
14             return null;
15         }
16
17         $stmt = self::db()->prepare("SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim = :nim");
18         $stmt->execute(['nim' => $nim]);
19         $row = $stmt->fetch();
20
21         return $row ?: null;
22     }
23 }
```

6. Menampilkan Data Mahasiswa pada /mahasiswa

MahasiswaController memanggil MahasiswaModel::all() untuk mengambil seluruh baris dari tabel mahasiswa, kemudian memetakan prodi_id ke nama prodi (melalui ProdiModel) sebelum ditampilkan pada View berbentuk tabel Bootstrap.

```
app > Controllers > MahasiswaController.php
1  <?php
2
3  class MahasiswaController extends Controller
4  {
5      private function prodiMap(): array
6      {
7          $map = [];
8          foreach (Prodi::all() as $prodi) {
9              $map[$prodi['id']] = $prodi['nama'];
10             }
11             return $map;
12         }
13
14         public function index(): void
15         {
16             $mahasiswaList = Mahasiswa::all();
17             $prodiMap = $this->prodiMap();
18             $this->view('mahasiswa/index', compact('mahasiswaList', 'prodiMap'));
19         }
20
21         public function detail(): void
22         {
23             $nim = $GET['nim'] ?? null;
24             $mhs = Mahasiswa::findByNim($nim);
25
26             if (!$mhs) {
27                 http_response_code(404);
28                 echo "Data mahasiswa tidak ditemukan.";
29                 return;
30             }
31
32             $prodiMap = $this->prodiMap();
33             $this->view('mahasiswa/detail', compact('mhs', 'prodiMap'));
34         }
35     }
```

Halaman diakses melalui http://localhost/acara_7/public/mahasiswa dan berhasil menampilkan data yang sepenuhnya berasal dari database acara_7, termasuk kolom status hasil Tugas Mandiri:



NIM	NAMA	PRODI	ANGKATAN	STATUS	AKSI
2401001	Budi Santoso	Teknik Informatika	2024	Aktif	Detail
2401002	Ani Wijaya	Teknik Komputer	2025	Aktif	Detail
2402001	Citra Lestari	Sistem Informasi	2026	Aktif	Detail

7. Analisis dan Pembahasan

Pengujian menunjukkan bahwa data yang tampil pada halaman /mahasiswa sepenuhnya berasal dari tabel mahasiswa pada database si_akademik, bukan lagi array statis pada kode PHP seperti acara-acara sebelumnya. Ketiga baris data seeding (Budi Santoso, Ani Wijaya, Citra Lestari) tampil lengkap beserta nama program studinya, yang diperoleh dengan memetakan prodi_id ke tabel prodi menggunakan PHP (pemetaan ini akan digantikan dengan JOIN SQL yang lebih efisien pada Acara 8).

Kolom status hasil Tugas Mandiri tampil dengan nilai default aktif untuk seluruh mahasiswa, sesuai hasil ALTER TABLE dan UPDATE yang dijalankan setelah data awal dimasukkan. Karena kolom didefinisikan sebagai ENUM, MySQL akan menolak apabila suatu saat dicoba diisi nilai selain aktif, cuti, atau lulus, sehingga validitas data status terjaga langsung di level database.

Base Model yang dibuat pada app/Core/Model.php menyimpan satu instance PDO secara statis (private static ?PDO \$pdo), sehingga walaupun MahasiswaModel dan ProdiModel dipanggil berkali-kali dalam satu request, koneksi ke database hanya dibuka sekali. Pola ini menjadi dasar yang akan disempurnakan pada Acara 8 dengan menambahkan prepared statement untuk operasi create, update, dan delete.

KESIMPULAN

1. Database si_akademik berhasil dibuat dengan tiga tabel (prodi, mahasiswa, matakuliah) yang saling berelasi melalui foreign key, sehingga integritas data (misalnya prodi_id yang valid) terjaga otomatis oleh MySQL/MariaDB.
2. File konfigurasi config/database.php memisahkan kredensial database dari kode program, sehingga jika suatu saat kredensial berubah, cukup satu file yang disunting.
3. Class Model dasar menyediakan satu koneksi PDO yang dipakai bersama oleh seluruh Model turunan (MahasiswaModel, ProdiModel), mengikuti prinsip tidak menulis ulang kode koneksi database di banyak tempat.
4. MahasiswaModel::all() berhasil mengambil seluruh data mahasiswa dari database dan menampilkannya pada halaman /mahasiswa, menggantikan pendekatan array statis pada acara-acara sebelumnya.
5. Tugas Mandiri berupa penambahan kolom status (ENUM aktif/cuti/lulus) berhasil diterapkan melalui ALTER TABLE dan UPDATE, dengan seluruh data mahasiswa yang sudah ada otomatis bernilai aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Politeknik Negeri Jember.